

Instituto de Informática
Departamento de Informática Aplicada

Dados de identificação

Período Letivo: 2026/2

Professor Responsável: DANTE AUGUSTO COUTO BARONE

Disciplina: COMPUTADOR E SOCIEDADE

Sigla: INF01140

Créditos: 4

Carga Horária

CH Teórica: 20h CH Prática: 40h Total: 60h

CH Coletiva: 20h CH Autônoma: 20h CH Individual: 20h

Carga Horária de prática Extensionista (CHE) 0h

Súmula

A disciplina abrange: as repercussões das novas tecnologias na sociedade, considerando-se os aspectos sociais, econômicos, políticos e educacionais; as principais formas de automação (industrial, comercial, bancária e de escritórios); aplicações da Informática nas diversas áreas do conhecimento; Ergonomia e Doenças Profissionais; Política e Indústria Nacional de Informática.

Currículos

Currículos	Etapa Aconselhada	Natureza
BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO		Eletiva

Objetivos

OBJETIVO GERAL

Desenvolver aptidões para avaliar os impactos da utilização das tecnologias da computação sobre a sociedade e seus cidadãos, bem como sobre o papel, e a ética, do profissional de computação no desenvolvimento socialmente justo, ecologicamente responsável e economicamente viável.

Conteúdo Programático

Semana: 1 a 4

Título: Semana 1-4 1. Sociedade e o Desenvolvimento Tecnológico: Estudo do que são sociedades, e como o desenvolvimento tecnológico as modifica

Conteúdo: 1.1 Introdução ao pensamento sociológico, ao conceito de ideologia e análise crítica.

1.2 Análise de casos sobre o desenvolvimento tecnológico, como o desenvolvimento dos motores no século XIX, e dos sistemas de telecomunicação.

1.3 Visão holística sobre desenvolvimento industrial, incluindo avanços para qualidade de vida e riscos envolvidos.

1.4 A relação retroalimentada das tecnologias com os comportamentos coletivos.

1.5 A Sociedade em Rede: Breve análise do desenvolvimento da sociedade sob a luz dos avanços na economia e discussão sobre quais tecnologias mais impactaram /impactam a sociedade até hoje.

Semana: 5 a 8

Título: Semana 5-8 2. O século XXI: A Ascensão da sociedade em rede

Conteúdo: 2.1 Breve histórico da computação, com ênfase aos séculos XX e XXI, traçando relações da história com o conceito de Sociedade em Rede.

2.2 Análise das tecnologias que propiciaram as bases da sociedade em rede: Web 1.0, Web 2.0, estouro da bolha de Internet e uso massivo de Smartphones

2.3 Análise do ambiente empresarial de alta competitividade e suas inspirações na contra-cultura americana, o Vale do Silício, assim como das principais empresas que hoje existem na informática.

2.4 Estudos de casos emblemáticos de impactos da tecnologia em níveis individuais, sociais, econômicos, estatais e geopolíticos: a monetização da informação na internet, a ascensão da economia gig, das redes sociais e da figura intermediadora do "algoritmo", o impacto do Stuxnet e cyber-armas e a Muralha de Ferro da Internet.

Semana: 9 a 12

Título:	Semana 9-12 3. Ética da informática
Conteúdo:	3.1 Estudo de alguns códigos de ética trazidos no desenvolvimento da computação, do manifesto cripto-anarquista ao código de ética da IEEE. 3.2 Análise de diferentes casos relacionados à ética da computação, a partir de um olhar da tecnologia que potencializa rupturas, incluindo, mas não limitado à: Blockchains, Robôs Autônomos, Algoritmos Enviesados, Privacidade e Vigilância, Representatividade na informática, Software (e Hardware) como serviço, 3.3 Breves relações de outros movimentos de desenvolvimento tecnológico, como a tecnologia aberta, o gambiarrismo e o hacking.

Semana:	12 a 15
Título:	Semana 12-15 4. De hoje para o futuro
Conteúdo:	4.1 Reflexões sobre o impacto das tecnologias no mundo do trabalho, envolvendo questões como o modelo de startups e o empreendedorismo, home office, fuga de cérebros e o capitalismo da informação. 4.2 Marcos legais da informática no Brasil, e uma comparação com o resto do mundo 4.3 Estudo de casos de pesquisas de ponta que podem, ou não, serem os próximos breakthroughs da informática. 4.4 Modelo de desenvolvimento tecnológico atual, dividido entre pesquisa acadêmica, desenvolvimento livre e a licença de uso de grandes plataformas, utilizando conceitos de conhecimento livre, patentes, copyright e copyleft.

Metodologia

A disciplina será desenvolvida através de aulas, seminários e visitas ou palestras de convidados. As aulas são compostas de dois momentos, um para apresentações e um segundo para discussões abertas de diferentes materiais, sempre referentes a leituras sugeridas e/ou materiais disponibilizados. Os palestrantes poderão ser tanto nacionais como estrangeiros. Caso os palestrantes não se encontrem em Porto Alegre, suas palestras serão viabilizadas através de EAD.

Simultaneamente, cada aluno irá desenvolver um trabalho próprio, uma projeção de impacto de uma tecnologia sobre a sociedade. Isso será feito em três etapas, que contarão como o método de avaliação da disciplina.

Na primeira etapa, o aluno deverá selecionar um caso para estudo e apresentá-lo para a turma durante um seminário rápido (modelo Pecha-Kucha, com apresentações de 5 minutos e três minutos para perguntas). A segunda etapa consiste na elaboração de um estudo de potencialidades da tecnologia, também a ser apresentada para a turma. A etapa final é a elaboração de um ensaio, livre, produzindo monografia, que cruze o estudo do aluno com outras análises, sejam estas análises de impacto, teorias sociológicas, documentários, ou mesmo trabalhos de ficção.

Experiências de Aprendizagem

Discussão e Argumentação sobre temas abordados na disciplina :Sociedade e o Desenvolvimento Tecnológico, O Século XXI, Ética da Informática e De Hoje para o Futuro

Elaboração de seminários e monografia sobre temas abordados na disciplina.

Relatos de casos , de estudos de potencialidades tecnológicas e escrita de monografia

Critérios de avaliação

A Avaliação Final será feita por média aritmética das notas totais recebidas pelos alunos, divididas em duas partes. A primeira é relativa à apresentação e a entrega das análises supracitadas, com cada entrega valendo dois pontos, para um total de 6.

Os outros quatro pontos que o aluno pode receber serão dados pela média aritmética das notas recebidas por avaliações por pares das apresentações e a avaliação dada pelo professor ao ensaio entregue.

$$MF = E1 + E2 + E3 + (MAP1 + MAP2 + NEn)*0,4$$

MF é a média final

E1, E2 e E3 referem-se às entregas dos trabalhos, cada uma de valor 2

MAP1 e MAP2 referem-se às médias das notas das apresentações pelos pares

NEn é a nota dada pelo professor ao ensaio entregue

O conceito final obedece aos seguintes critérios:

- A [9,1; 10,0];

B [7,5; 9,0];

C[6,0; 7,4];

D[0,0; 5,9]

FF (<75% de frequência);

- O conceito final para as médias não cobertas acima será definido segundo critérios de participação nas aulas teóricas e práticas, frequência, e avaliações individuais.

Atividades de Recuperação Previstas

O aluno com nota menor que 6 pode entregar uma resenha de livro ou artigo, abordando os temas vistos em aula. Esta entrega pode adicionar 4 pontos a serem adicionados à sua nota para o critério de aprovação.

Bibliografia

Básica Essencial

CASTELLS, Michell. The Rise of the Network Society. 2ª Edição. Malden: Wiley-Blackwell, 2010.

Lèvy, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. São Paulo: 34, 1997.

Básica

ALDOUS HUXLEY. O ADMIRAVEL MUNDO NOVO. EDITORA GLOBO, ISBN 250-3347-2. Disponível em:

http://pt.wikipedia.org/wiki/Admirável_Mundo_Novo

BARONE, Dante.. Sociedades Artificiais. Porto Alegre, 2003.

BARONE, Dante; BOESING, Ivan. Inteligência Artificial: Diálogos entre Mentes e Máquinas.. Porto Alegre: Evangraf, 2015.

HARARI, Yuval.. Sapiens, uma breve história da humanidade. Rio de Janeiro: L, 2015.

Institute for Electrical and Electronics Engineers. - IEEE Ethically Aligned Design Version 2. New York: IEEE, 2017. Disponível em:

<https://standards.ieee.org/content/dam/ieee-standards/standards/web/documents/other/ead_v2.pdf>,

NEIL, Cathy. Weapons of Math Destruction. Nova York: Crown, 2016.

THOMAS FRIEDMAN. O MUNDO É PLANO- UMA BREVE HISTORIA DO SECULO XXI. OBJETIVA LTDA, ISBN ISBN 0-374-29288-4. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/O_Mundo_é_Plano

Complementar

BAUMAN, Zygmunt. Mundo Líquido. Rio de Janeiro: Zahar, 2001.

Outras Referências

Não existem outras referências para este plano de ensino.

Observações

Nenhuma observação incluída.